

CONFIDENTIAL

秘

B V 部内規

名称 『電池セル、パック発煙に対する品質基準』

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部(BV)

承認	調査	作成
橋本	高及原南江 橋部田浦藤	井上

＜目次＞

[1]目的	...	3
[2]適用範囲	...	3
[3]本品質基準の考え方	...	3～
[4]電池セル、パック発煙に対する品質基準	...	各項別紙

1. セル内短の保護思想	
1-1-1 セル異物内短	
1-1-2 電極寸法設計	
1-1-3 短絡抵抗・発熱量による安全性確認	
2. パック設計基準	
2-1. 外部入力/水侵入対策	
2-1-1 路面干渉保護	
2-1-2 サービス解体作業	
2-1-3 パック防錆	
2-1-4 パック防水	
2-2. 内部水発生対策	
2-2-1 内部水発生対策	
2-3. 水入り耐性	
2-3-1 セルフィルム	
2-3-2 J/B設計基準	
2-3-3 水入り検知	
2-4. 複合評価基準	
2-4-1 複合評価基準	
3.制御	
3-1-1 電池制御	

[1] 目的

本品質基準は電池セル/モジュール/パック製造工程で考えられる不具合モード(異物混入など)があっても、「パック外に発煙/火が漏れない、継続しない」ように基準化する。

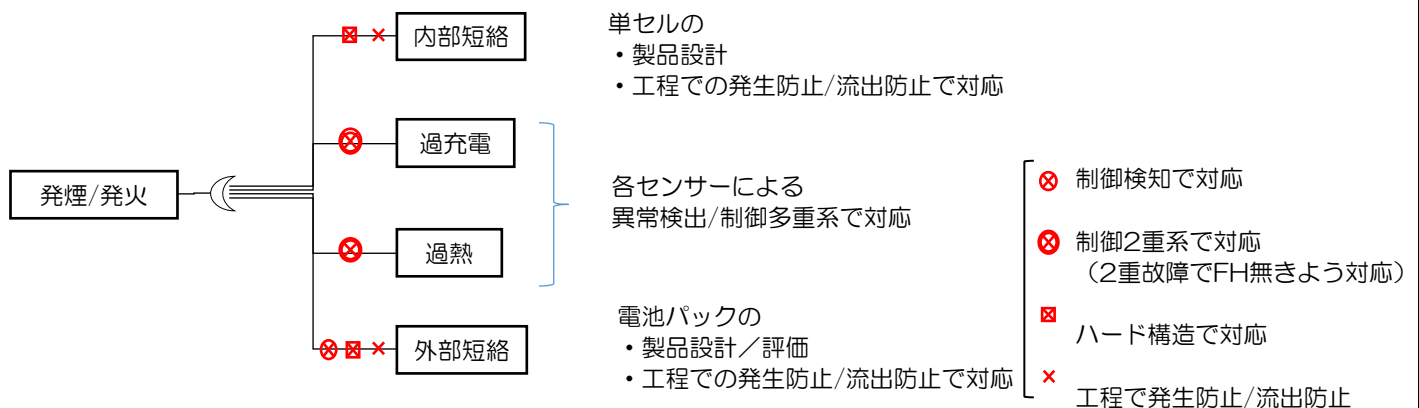
[2] 適用範囲

駆動用電池パック部品(車室外)の電池セル、パック発煙につながる不具合モードをBOL～EOLまで抑え込むための基本的な考え方を記述する。
更に「安心・安全」を高める観点で、車室外搭載の駆動用電池パックに適用する。

[3] 本品質基準の考え方

1) 電池開発の大方針

電池セル、パック発煙させないために「2重故障でもFH無きこと」を満足すること。



① 内部短絡

異物以外の短絡モード(正負極短絡・外力によるセパ破断)に対しては、製品設計と製造による発生防止、製造検査による流出防止を行うこと。異物混入の短絡モードでは、異物サイズの管理と流出防止措置を行い、万が一の流出した場合を考えて限界確認をすること。

※詳細はP6「内部短絡TOP-VIEW」を参照のこと。

② 過充電

: 電池制御にて2重故障でもFH無きこと

※詳細は3-1-1「電池制御」参照のこと

③ 過熱

: ↑

④ 外部短絡

: 路面干渉などの外部入力、車両浸水などの水入りによる外部短絡でFHが発生しないように製品設計、製造検査(工程での発生/流出防止)にて多重系保護構造と、水入り検知を織り込むこと

※詳細はP7「外部短絡TOP-VIEW」を参照のこと。

2)発煙、発火に至るモードと保護すべき状態の定義

- ・「初期状態」は、パック本体にダメージがなく、パック防水シール保証がされており、万が一の冠水状態でも発煙、発火につながる液体侵入が無いよう保護すること。
- ・「通常使用耐久後(ダメージ試験後)」は、電池パック性能企画書で機能保証(強度、安全、信頼性)が必要な耐久試験後の状態にて、パック本体へのダメージによる発煙、発火が無きこと。また、ダメージが加わった状態でも発煙、発火につながる液体侵入無きようハード構造で保護すること。
- ・「誤使用/異常使用モード(特殊試験後)」は、電池パック性能企画書で特殊試験項目に挙げた事故レベルの試験後の状態において、さらに液体侵入につながる浸水路走行をしたとしてもセル発煙、発火などの重大な事象とならないよう保護する必要がある。
例えば、落下物干渉で電池パックに「穴あき、またはシール不良」が発生した後に、車両が継続的に使用され、浸水路走行などで電池パック内に液体侵入があった場合においても、「水入り検知による乗員へのお知らせ」をすると共に、水入り検知レベルまでの液体侵入で高電圧部の短絡に至らないよう多重系での保護構造とすること。

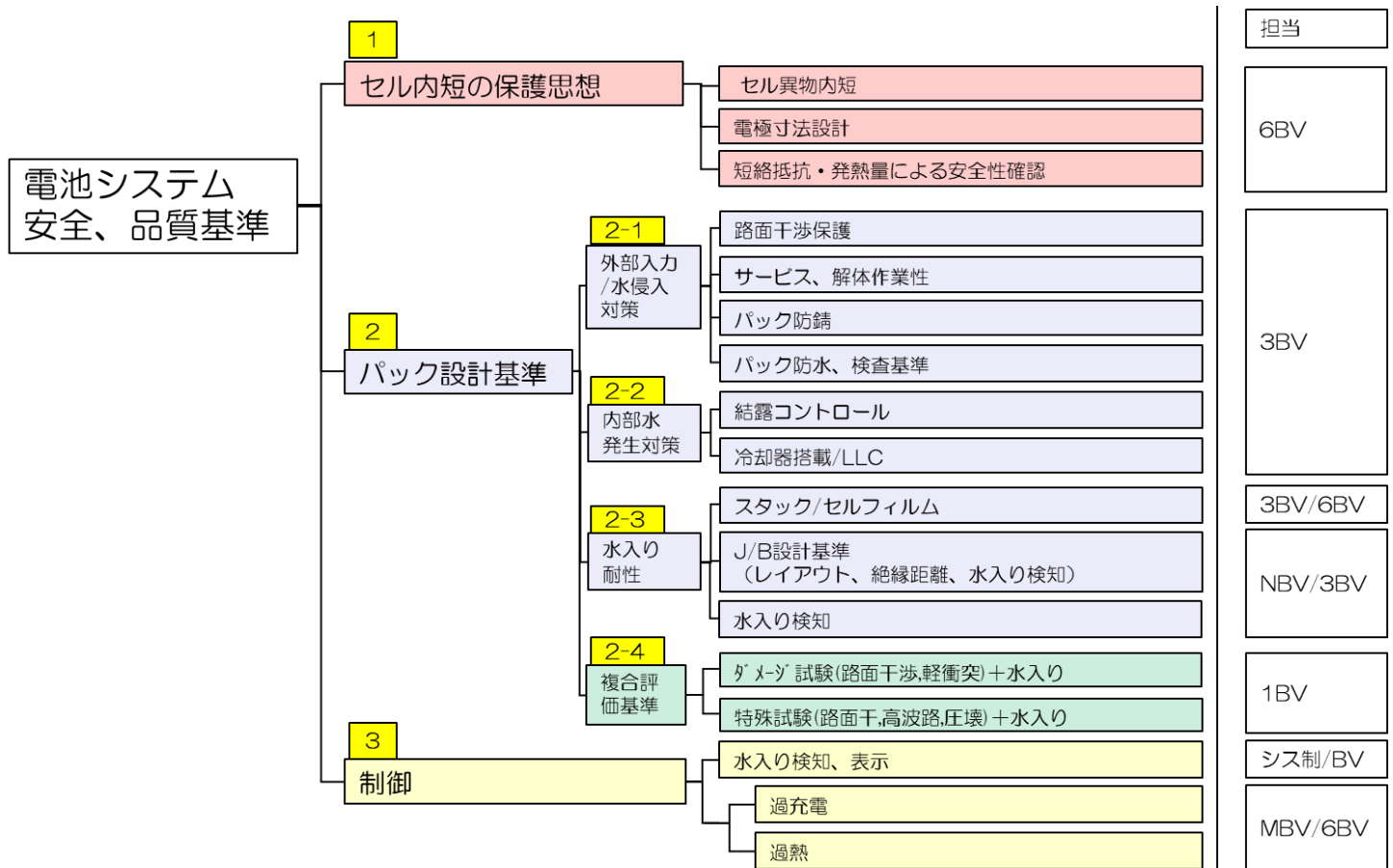
<発煙、発火のシチュエーション>

凡例：○ 機能保証

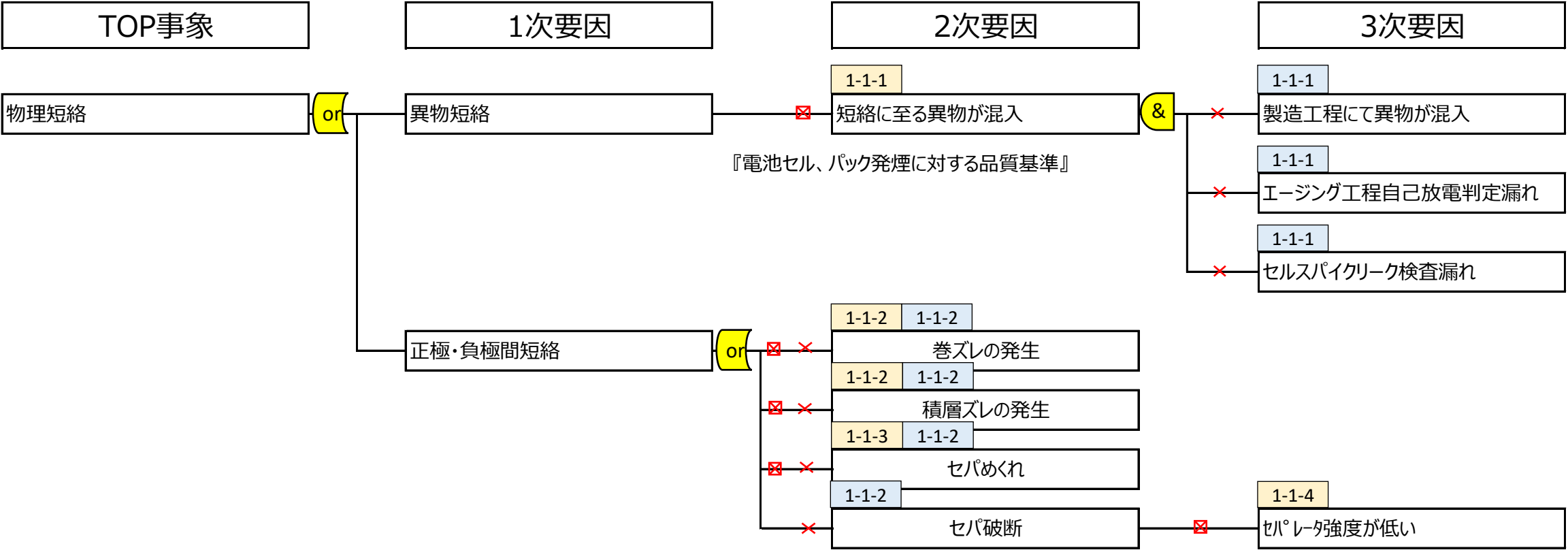
		初期状態	通常使用耐久後 (ダメージ試験後)	誤使用/異常使用モード (特殊試験後、事故レベル)
Lv.1	放置時に発煙 (止めているだけ)	○	○	○
Lv.2	充電時に発煙	○	○	○
Lv.3	走行中にダメージ ⇒ガレージ内で遅れ発煙	○	○	○
Lv.4	アンダーパス等で浸水 ⇒ガレージ内で遅れ発煙	○	○	○
Lv.5	走行中にダメージ ⇒アンダーパス等で浸水 ⇒ガレージ内で遅れ発煙	○	○	— (水入り検知によるお知らせ)
Lv.6	洪水等で ガレージ内で浸水	○	○	— (全水没による放電)
Lv.7	ガレージ内に流れ弾	対象外	対象外	対象外

3)品質基準項目

FTAより抽出された故障モード要因から電池パックとして基準化すべき項目を洗い出し。
下記分類に基づき発煙に対する品質基準をまとめる。



品質基準	⊗ センサ検知での発生防止			-		-
	☒ ハード構造による保護・防止		1-1-1	セル異物耐性の確認	1-1-4	セパレータ寸法確認 セパレータ強度確認
			1-1-2	設備精度を考慮した 電極寸法設計		
			1-1-3	短絡抵抗・発熱量による安全性確認		
	✕ 工程での発生・流出防止		1-1-2	画像検査による発生防止・流出防止	1-1-1	異物サイズと検査項目の 関係図作成を行い確認



※1-1-4について
車両で想定される外部入力に対して、セパ破断による短絡なきことを確認すること。
今後、セパレータ強度規格化の為、必要な設計パラメータを明確にする。

品質基準	⊗ センサ検知による制御保護	2-3-3	水入り検知センサによるダイアグ検出								
	⊗ ハード構造による保護	2-3-1	セル外装による2重絶縁(各セル保護)	2-2-1	冷却器搭載要件 ・パック外搭載で漏液回避 or ・パック内搭載なら、高抵抗LLC採用&高圧部の静的被水回避構造化	2-1-1	路面干涉ダメージ試験にて冷却器の漏れにつながる入力無い構造化	2-1-3	塩害過酷地使用でケース孔食が無い構造化		
		2-3-2	高圧部(セル/J/B)被水回避できるパックレイアウト(水溜構造)	2-2-1	冷却作動による発生結露・蒸発の収支ゼロ化			2-1-1	路面干涉試験にてケース亀裂穴あき無い構造化		
		2-3-3	水入り検知水量<高圧被水量に設計(動的、静的傾斜)	2-3-3	水入り検知水量<高圧被水量に設計(動的、静的傾斜)	2-4-1	各種振動、外部入力試験後にリーク不良無き事を保証	2-4-1	各種振動、外部入力試験後にリーク不良無き事を保証		
								2-1-4	パック防水の2重保護構造化		
	✕ 工程で発生防止/流出防止	2-3-1	セル外装の絶縁チェック(全数)	2-1-4	パック出荷検査でのリークチェック(全数)	2-2-1	冷却器出荷検査でのリークチェック(全数)				

